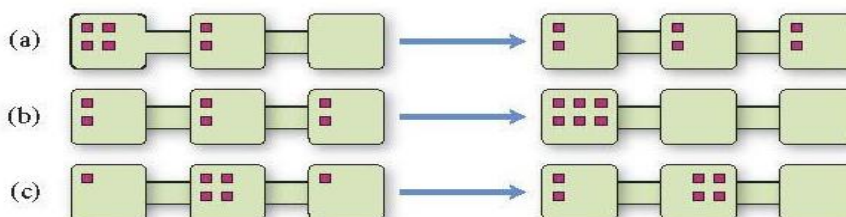


SERIE 7b – TERMODINÁMICA

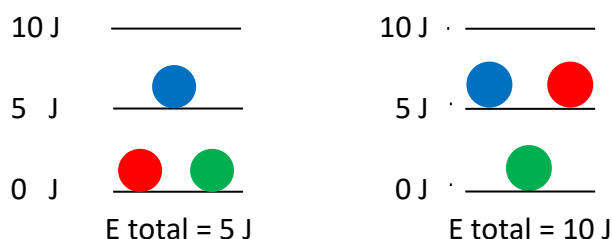
Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Energía libre de Gibbs. Procesos espontáneos, no espontáneos, reversibles, irreversibles.

Problemas para discutir en clase:

- De los siguientes procesos exotérmicos ¿hay alguno que NO sea espontáneo en alguna circunstancia?
 - La nieve formándose a partir de agua líquida.
 - El agua líquida que se condensa a partir del vapor de agua.
 - Los combustibles fósiles que se queman en presencia de aire, para formar dióxido de carbono y agua.
- Considerar estos tres cambios en la distribución de las seis partículas gaseosas dentro de estas tres cajas interconectadas. ¿En cuáles hay un ΔS positivo?



- Considerar un sistema compuesto por tres partículas (representadas por círculos). Cada partícula puede tomar o entregar energía en múltiplos de 5 J. En el diagrama siguiente se muestra una forma posible en que puede distribuirse 5 y 10 J de energía total en este sistema, respectivamente:



- ¿Cuántas formas existen de distribuir 5 J de energía total en este sistema?
- ¿Cuántas formas existen de distribuir 10 J de energía total en este sistema?
- ¿Podría decir qué ocurre con la entropía de este sistema cuando su energía total aumenta de 5 a 10 J?
- La entropía de un gas ¿aumentará o disminuirá cuando aumente su temperatura sin cambiar el volumen? Justificar su respuesta considerando el ejemplo anterior.

4. Un alumno calienta una muestra de agua en un recipiente cerrado hasta hervor.

a) ¿Aumenta la entropía del agua?

b) ¿Hay más posiciones físicas que las moléculas pueden ocupar?

El alumno ahora calienta el vapor de agua de 400 K a 500 K, manteniendo el volumen constante.

c) ¿Aumenta la entropía del sistema?

d) ¿Hay más posiciones físicas que las moléculas pueden ocupar?

e) ¿Por qué un aumento en la temperatura del gas a un volumen constante causó un aumento en la entropía?

5. Para cada par de sustancias, indicar cuál espera que tenga la entropía molar estándar más alta (S°) a 25 °C. Explicar las razones de la elección.

a) $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ y $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$

c) $\text{NaNO}_3(\text{s})$ y $\text{NaNO}_3(\text{ac})$

b) $\text{NaBr}(\text{s})$ y $\text{NaBr}(\text{ac})$

d) $\text{Br}_2(\text{l})$ y $\text{Br}_2(\text{g})$

6. Predecir el signo de ΔS del sistema para cada uno de los siguientes procesos. Indicar si en algún caso puede dar el signo de ΔH del sistema:

a) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NO}_2(\text{g})$

b) $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$

c) $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$

d) $n \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2(\text{g}) \rightarrow (\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_2)_n(\text{s})$ (polietileno)

e) $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

f) $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

g) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

7. Usar los datos de la tabla correspondiente a esta serie para calcular $\Delta S^\circ_{\text{rxn}}$ para cada una de las reacciones. En cada caso, intentar racionalizar el signo de $\Delta S^\circ_{\text{rxn}}$.

a) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$

b) $\text{C}(\text{grafito, s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$

c) $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$

d) $2 \text{H}_2\text{S}(\text{g}) + 3 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2 \text{SO}_2(\text{g})$

8. Calcular la variación de la energía libre de Gibbs para cada conjunto de $\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$, $\Delta S^\circ_{\text{rxn}}$ y T

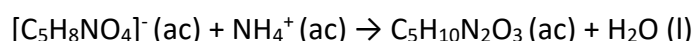
a) $\Delta H_{\text{rxn}} = 115 \text{ kJ}$; $\Delta S_{\text{rxn}} = -263 \text{ J/K}$; $T = 298 \text{ K}$

b) $\Delta H_{\text{rxn}} = -115 \text{ kJ}$; $\Delta S_{\text{rxn}} = 263 \text{ J/K}$; $T = 298 \text{ K}$

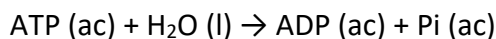
c) $\Delta H_{\text{rxn}} = -115 \text{ kJ}$; $\Delta S_{\text{rxn}} = -263 \text{ J/K}$; $T = 298 \text{ K}$

d) $\Delta H_{\text{rxn}} = -115 \text{ kJ}$; $\Delta S_{\text{rxn}} = -263 \text{ J/K}$; $T = 615 \text{ K}$

9. El azufre existe en múltiples fases sólidas, incluidas las conocidas como azufre monoclinico (β) y azufre ortorrómbico (α). Considerar la transición de fase entre el azufre monoclinico (β) y ortorrómbico (α): $S_8 (s, \beta) \rightarrow S_8 (s, \alpha)$. Luego, usar los datos de la tabla correspondiente a esta serie para determinar el ΔG del proceso a $T = 298 \text{ K}$ y $P = 1 \text{ bar}$ (ΔG°) ¿qué forma de azufre es más estable en estas condiciones?
10. El punto de fusión del benceno (C_6H_6) es de $5,5^\circ \text{ C}$. Para el proceso de fusión, ¿cuál es el signo de cada una de las siguientes incógnitas?
- ΔH°
 - ΔS°
 - ΔG° a $5,5^\circ \text{ C}$
 - ΔG° a $0,0^\circ \text{ C}$
 - ΔG° a $25,0^\circ \text{ C}$
11. Determinar si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Si es falso, corregir para que la afirmación sea verdadera.
- Una reacción exotérmica es espontánea.
 - Cuando ΔG es positivo, la reacción no puede ocurrir bajo ninguna condición.
 - ΔS° es positivo para una reacción en la que hay un aumento en el número de moles.
 - Si ΔH° y ΔS° son ambos negativos, ΔG° será negativo.
12. Responder las siguientes preguntas justificando adecuadamente
- ¿Qué ocurre con la entropía del sistema cuando se forma un enlace químico?
 - Termodinámicamente, ¿qué permite que ocurra cualquier formación de enlace?
13. Una reacción no espontánea puede ser realizada si se acopla a una reacción espontánea. La formación de glutamina a partir de glutamato e iones amonio requiere de $14,2 \text{ kJ/mol}$ de energía ($\Delta G = 14,2 \text{ kJ/mol}$).

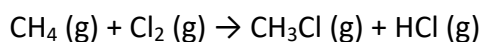


Esta reacción es impulsada por la hidrólisis de ATP a ADP mediado por la enzima glutamina sintetasa.



- Dado que $\Delta G = -31 \text{ kJ/mol}$ para la hidrólisis de ATP en las condiciones normales de una célula, ¿puede la hidrólisis impulsar la formación de glutamina?
- ¿Cuántos moles de ATP deben hidrolizarse para formar 1 mol de glutamina?

14. Para la reacción:



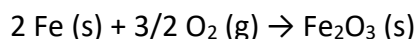
- Calcular el cambio de entalpía de reacción estándar a 25 °C, a partir de las entalpías de enlace y de las entalpías de formación en las mismas condiciones de presión y temperatura.
- Sabiendo que el valor de ΔS° de la reacción es 11,1 J/mol.K y utilizando el valor de ΔH° de la reacción obtenido a partir de los valores de las entalpías de formación, calcular el valor de ΔG° a 25 °C.

Datos: $\Delta H_f^\circ[\text{CH}_4(\text{g})] = -74,8 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{CH}_3\text{Cl}(\text{g})] = -82,0 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{HCl}(\text{g})] = -92,3 \text{ kJ/mol}$.
D en kJ/mol: (C–H) = 414; (Cl–Cl) = 243; (C–Cl) = 339; (H–Cl) = 432.

Para trabajar fuera de clase:

- Si una muestra de aire se separara en moléculas de nitrógeno y oxígeno (ignorando otros gases presentes), ¿cuál sería el signo de ΔS para este proceso? Explique su respuesta.
- Sin hacer ningún cálculo, determinar el signo de ΔS del sistema para cada reacción química.
 - $\text{Mg} (\text{s}) + \text{Cl}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{MgCl}_2 (\text{s})$
 - $2 \text{H}_2\text{S} (\text{g}) + 3 \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} (\text{g}) + 2 \text{SO}_2 (\text{g})$
 - $2 \text{O}_3 (\text{g}) \rightarrow 3 \text{O}_2 (\text{g})$
 - $\text{HCl} (\text{g}) + \text{NH}_3 (\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} (\text{s})$
- Usar los datos de la tabla correspondiente a esta serie para calcular ΔS°_r para cada una de las reacciones. En cada caso, tratar de racionalizar el signo de ΔS°_r
 - $3 \text{NO}_2 (\text{g}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow 2 \text{HNO}_3 (\text{ac}) + \text{NO} (\text{g})$
 - $\text{Cr}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 3 \text{CO} (\text{g}) \rightarrow 2 \text{Cr} (\text{s}) + 3 \text{CO}_2 (\text{g})$
 - $\text{SO}_2 (\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{SO}_3 (\text{g})$
 - $\text{N}_2\text{O}_4 (\text{g}) + 4 \text{H}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{N}_2 (\text{g}) + 4 \text{H}_2\text{O} (\text{g})$
- La entalpía para la transición de fase de grafito/diamante es de - 1,9 kJ/mol a 2000 K y 100 kbar. En estas condiciones las fases están en equilibrio. Calcular la entropía de la transición a esa temperatura.
- La entalpía de vaporización del metanol es de 35,27 kJ/mol en su punto de ebullición normal a 64,1 °C. Calcular la entropía de vaporización del metanol a esta temperatura.
- La hidrólisis del fosfato de acetilo tiene un $\Delta G = - 42 \text{ kJ/mol}$ en condiciones biológicas normales. Si la fosforilación del ácido acético (reacción inversa a la hidrólisis de fosfato de acetilo) se acoplara a la hidrólisis del ATP, ¿cuál es el número mínimo de moléculas de ATP que deberían estar involucradas para fosforilar una molécula de ácido acético? El cambio en la energía libre de Gibbs para la hidrólisis de ATP corresponde a $\Delta G = - 31 \text{ kJ/mol}$ en las condiciones normales de una célula.

7. Para el proceso de oxidación del hierro a 25 °C:



- a) Calcular el cambio de entropía del sistema a partir de las entropías absolutas de reactivos y productos. Analizar el signo de ΔS_{sist} ¿Puede sacar alguna conclusión sobre la espontaneidad de esta reacción?
- b) Calcular el cambio de entalpía del sistema a partir de las entalpías de reactivos y productos. ¿La reacción es exo- o endotérmica?
- c) Calcular el ΔG° a 25 °C.

8. Un proceso espontáneo requiere que la entropía total del universo aumente. Esto es evidente en casos como reacciones exotérmicas con formación de productos gaseosos (por ejemplo, combustiones). Sin embargo, también existen procesos espontáneos donde la entropía del sistema disminuye, como en la solidificación de un líquido a temperaturas inferiores a su punto de congelación. En estos casos, la disminución de entropía del sistema es compensada por un aumento en la entropía del entorno, resultando en un incremento neto de la entropía del universo.

Calcular el aumento de entropía del universo (ΔS_{UNIV}) durante la solidificación de 1 mol de agua a - 10 °C, bajo las siguientes condiciones:

Entalpía de fusión del agua (ΔH_{fus}): 6 kJ/mol (considerada constante en el rango de temperaturas cercanas)

Entropía de fusión del agua (ΔS_{fus}): 22 J/(mol·K) a - 10 °C

Suponer que el calor se transfiere de manera reversible y a presión constante desde el sistema hacia el entorno.

Respuestas

Clase

3) a) 3 maneras; b) 6 maneras

7) a) -120,8 J/mol.K; b) 133,9 J/mol.K;
c) -42 J/mol.K; d) -390,8 J/mol.K

9) – 151 J/mol

13) 0,46 mol de ATP

14) -114 kJ/mol y -99,5 kJ/mol

Casa

3) a) -287,5 J/mol.K; b) 14,7 J/mol.K; c) -94 J/mol.K;
d) 119,6 J/mol.K

4) -0,95 J/mol.K

5) 104,6 J/mol.K

6) 1,35 moléculas de ATP (42 moléculas de ATP por cada 31 de ácido acético)

7) a) -275 J/mol.K; b) -824 kJ/mol; -742 kJ/mol

8) $\Delta S_{\text{UNIV}} = 0,81 \text{ J/molK}$